

三线摆自主学习实验报告

王思杰 2400011491

1.利用三线摆测定刚体转动惯量的传统实验方法简述

1.1理论公式

在体系两盘水平，三根悬线长度相等的情况下，当体系做小角摆动时，体系的周期与其他物理量满足以下公式

$$I = \frac{mgRr}{4\pi^2 H} T^2$$

1.2调节仪器

调节支架的地脚螺丝，至固定盘水平,调节直到固定盘水平仪的气泡在正中心。调节固定盘上装有的调节悬线装置，至悬盘保持水平，使 3 根悬线长度相等，调节直到悬盘水平仪的气泡在正中心。

1.3实验过程

首先测量只有底盘时的几何参数，小角摆动的周期与底盘的质量，用该公式推算出底盘的转动惯量。然后将待测物放在底盘上，重复如上操作测量，计算总的转动惯量，与底盘的转动惯量相减，得到待测物的转动惯量。

2.在不测量三线摆的几何参数和悬盘质量、不查询当地重力加速度、甚至不满足小摆角条件的情况下，选择系列规则工件（转动惯量可通过测量其几何尺寸和质量获得）结合配重砝码设计实验方案、利用线性回归方法进行数据处理，测定待测工件及悬盘的转动惯量

2.1理论公式

实验中将配重砝码直接放置在底盘中心，由于转动惯量与物体线度呈二次关系，在砝码的体积较小时，其转动惯量将远小于底盘与待测工件，可以认为其只贡献了质量而忽略其贡献的转动惯量。

改写公式：

$$m = \frac{4\pi^2 H}{gRr} \times \frac{I}{T^2}$$

其中总质量为

$$m = m_{\text{原体系}} + m_{\text{砝码}}$$

在非小角度摆动下，体系会以一个只和振幅相关的比例系数偏离以上公式，记作：

$$m_{\text{砝码}} = k(\theta) \frac{4\pi^2 H}{gRr} \times \frac{I}{T^2} - m_{\text{原体系}}$$

只要保证底盘每次释放时的振幅（释放高度）相同，即可保证 $k(\theta)$ 相同。

2.2实验过程

在底盘中心放置不同质量的砝码，记录对应摆动的周期（注意保证振幅相同）对 m 和 $\frac{1}{T^2}$ 作线性拟合，得到其中截距 $m_{\text{原体系}}$ 和斜率：

$$a_1 = k(\theta) \frac{4\pi^2 H}{gRr} I_{\text{原体系}} = AI_{\text{原体系}}$$

在底盘上放置规则工件，计算其转动惯量 $I_{\text{规则工件}}$ ，重复以上流程，得到

$$a_2 = k(\theta) \frac{4\pi^2 H}{gRr} I_{\text{原体系}+\text{规则工件}} = AI_{\text{原体系}+\text{规则工件}}$$

得到：

$$a_2 = a_1 + AI_{\text{规则工件}}$$

放上一系列规则工件，线性拟合 $I_{\text{规则工件}}$ 和 a_2 ，得到其截距 a_1 ，最后可以得到：

$$I_{\text{原体系}} = a_1/A$$

3.实验开始时装置应被调节到什么状态？

长度仪器底座水平，不能晃动。调节悬线长度，至悬盘水平（也即各悬线长度相同），确保悬线没有松弛或弯曲，各悬线张力近似相等。两盘的水平通过水平仪体现

4.实验安排和操作过程中需特别注意的要点

1. 加减砝码双向测量
2. 三线摆转动时，转角不宜过大，控制在 15° 以内。如果不满足小角近似，则保证每次振幅相同。
3. 砝码的选择最好是半径较小，高度较高的，以确保其转动惯量可以忽略

5.本实验所采用的方法与利用三线摆测定刚体转动惯量的传统实验方法相比有什么优点？

通过减少对仪器基本参数（如圆盘半径、两盘间距等误差较大的量）的直接测量，变为测量质量等高精度的物理量，减少了B类不确定度。通过使用线性拟合，减少了A类不确定度，提高了实验精度。